

Plan del Proyecto

Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente (SGII)

IT Project Management — Unidad II

Prof. Luis Humberto Cruz Aguilar

Junio 2026

Jose Manuel Ortiz Medrano

LISTA DE ACTIVIDADES — SGII: Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente

Project Activity List & Network Diagram

Duración total planificada: 57 días hábiles (~11.4 semanas) |
Duración real (con impactos): 62 días hábiles

1. TABLA DE ACTIVIDADES

ID	Actividad	Predecesor(es)	Duración Plan (d)	Duración Real (d)	Responsable (Nombre y Rol)	Ruta Crítica
FASE 1: INICIACIÓN						
A01	Kickoff del Proyecto	—	2	4 ⚠	Ana García (Project Manager)	★
A02	Análisis de Stakeholders	A01	2	2	Ana García (Project Manager)	★
A03	Desarrollo del Project Charter	A02	2	2	Ana García (Project Manager)	★
FASE 2: PLANIFICACIÓN						
A04	Relevamiento de Requerimientos	A03	3	3	Ana García (PM) + Todo el equipo	★
A05	Creación de EDT / WBS	A04	2	2	Ana García (Project Manager)	
A06		A04	2	2		★

ID	Actividad	Predecesor(es)	Duración Plan (d)	Duración Real (d)	Responsable (Nombre y Rol)	Ruta Crítica
	Plan de Gestión de Riesgos				Ana García (Project Manager)	
A07	Plan de Comunicaciones	A05, A06	1	1	Ana García (Project Manager)	★
A08	Cronograma y Línea Base	A07	2	2	Ana García (Project Manager)	★
FASE 3: DISEÑO						
A09	Arquitectura del Sistema	A08	3	3	Carlos Ruiz (Desarrollador Frontend)	★
A10	Diseño de Base de Datos (PostgreSQL)	A09	2	2	María López (Desarrolladora Backend)	
A11	Diseño UI/UX (Wireframes y Prototipos)	A09	4	4	Carlos Ruiz (Desarrollador Frontend)	
A12	Diseño de Arquitectura ML (scikit-learn)	A09	3	3	Pedro Martínez (Data Scientist / ML)	★
FASE 4: DESARROLLO — FRONTEND						
A13	Setup Frontend (React + TypeScript)	A11	2	2	Carlos Ruiz (Desarrollador Frontend)	
A14	Desarrollo de Componentes UI	A13	6	6	Carlos Ruiz (Desarrollador Frontend)	
A15	Vistas de Dashboard y Reportes	A14	5	5	Carlos Ruiz (Desarrollador Frontend)	

ID	Actividad	Predecesor(es)	Duración Plan (d)	Duración Real (d)	Responsable (Nombre y Rol)	Ruta Crítica
A16	Integración Frontend-Backend (consumo de API)	A15	3	3	Carlos Ruiz (Desarrollador Frontend)	
FASE 4: DESARROLLO — BACKEND						
A17	Setup Backend (Django + Django REST Framework)	A10	2	2	María López (Desarrolladora Backend)	
A18	Desarrollo de API REST (endpoints CRUD)	A17	6	6	María López (Desarrolladora Backend)	
A19	Módulo de Autenticación, Autorización y Seguridad	A18	3	3	María López (Desarrolladora Backend)	
A20	Lógica de Negocio Core (Gestión de Inventarios)	A19	5	5	María López (Desarrolladora Backend)	
FASE 4: DESARROLLO — IA (RUTA CRÍTICA)						
A21	Adquisición y Limpieza de Datos Históricos	A12	3	3	Pedro Martínez (Data Scientist / ML)	★
A22	Desarrollo del Modelo ML Predictivo (CRÍTICA)	A21	15	18 △	Pedro Martínez (Data Scientist / ML)	★
A23		A22	2	2		★

ID	Actividad	Predecesor(es)	Duración Plan (d)	Duración Real (d)	Responsable (Nombre y Rol)	Ruta Crítica
	Evaluación y Optimización del Modelo				Pedro Martínez (Data Scientist / ML)	
A24	Integración del Modelo ML con API (inferencia)	A23	3	3	Pedro Martínez (Data Scientist / ML)	★
FASE 5: PRUEBAS						
A25	Pruebas Unitarias (Frontend)	A16	2	2	Laura Fernández (QA Engineer)	
A26	Pruebas Unitarias (Backend)	A20	2	2	Laura Fernández (QA Engineer)	
A27	Pruebas de Integración (end-to-end)	A24, A25, A26	4	4	Laura Fernández (QA Engineer)	★
A28	Pruebas de Rendimiento y Carga	A27	2	2	Laura Fernández (QA Engineer)	★
A29	Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	A28	2	2	Laura Fernández (QA) + Ana García (PM)	★
FASE 6: DESPLIEGUE						
A30	Preparación de Entorno de Producción (Docker)	A29	2	2	María López (Desarrolladora Backend)	★
A31	Migración de Datos (legado → nuevo sistema)	A30	1	1	María López (Dev2) + Pedro Martínez (ML)	★
A32	Go-Live / Puesta en Marcha (5 sucursales)	A31	1	1	María López (Desarrolladora Backend)	★

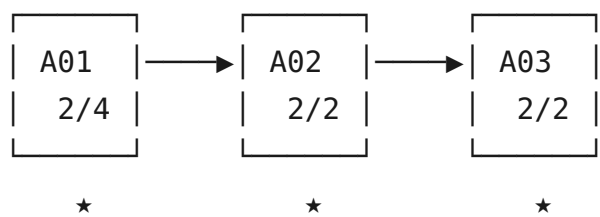
ID	Actividad	Predecesor(es)	Duración Plan (d)	Duración Real (d)	Responsable (Nombre y Rol)	Ruta Crítica
A33	Capacitación a Usuarios Finales	A29	2	2	Ana García (Project Manager)	
FASE 7: CIERRE						
A34	Revisión de Desempeño del Proyecto	A32, A33	1	1	Ana García (Project Manager)	★
A35	Informe de Cierre y Lecciones Aprendidas	A34	1	1	Ana García (Project Manager)	★

Leyenda: ★ = Pertenece a la ruta crítica | △ = Impacto del escenario (desviación real vs. plan)

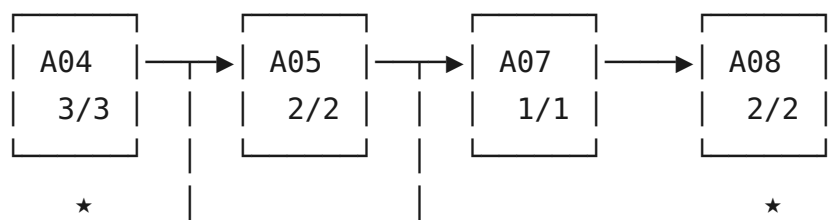
2. DIAGRAMA DE RED (ACTIVIDAD-NODO / AoN)

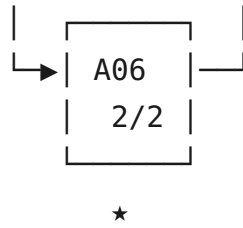
RUTA CRÍTICA (★)
57 días plan 62 días real

FASE 1: INICIACIÓN (7 d plan / 9 d real)

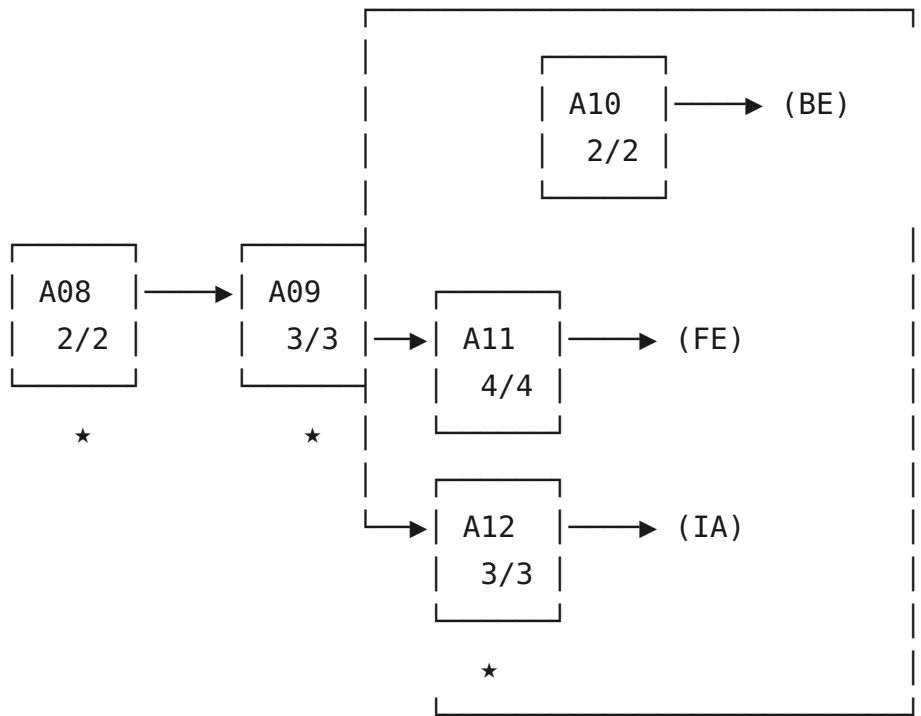


FASE 2: PLANIFICACIÓN (10 d plan / 10 d real)



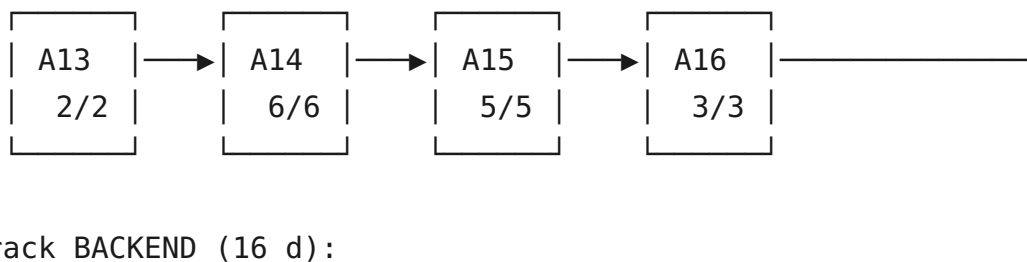


FASE 3: DISEÑO (7 d plan / 7 d real)

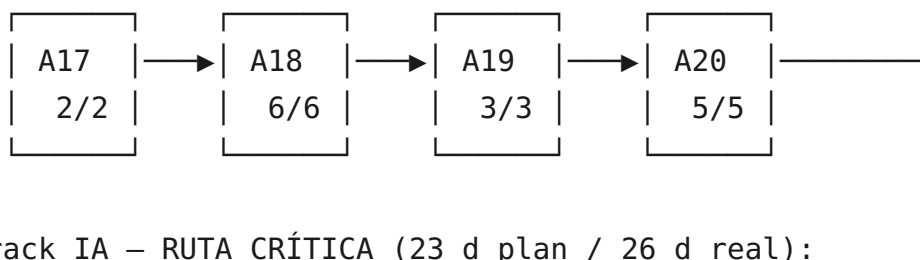


FASE 4: DESARROLLO (3 tracks paralelos _____)

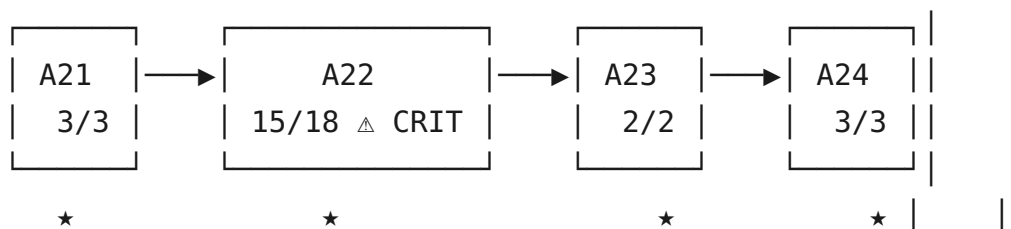
Track FRONTEND (16 d):



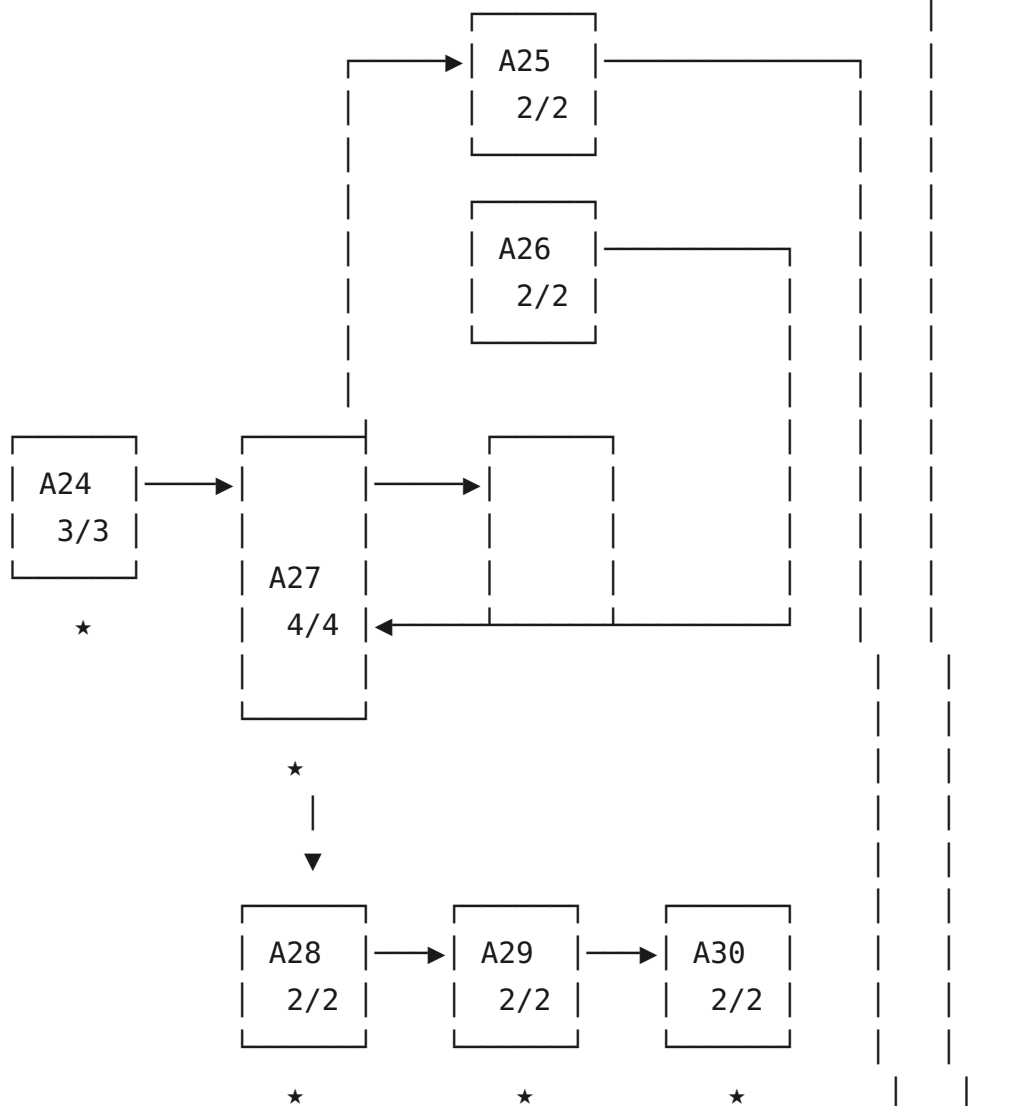
Track BACKEND (16 d):



Track IA – RUTA CRÍTICA (23 d plan / 26 d real):

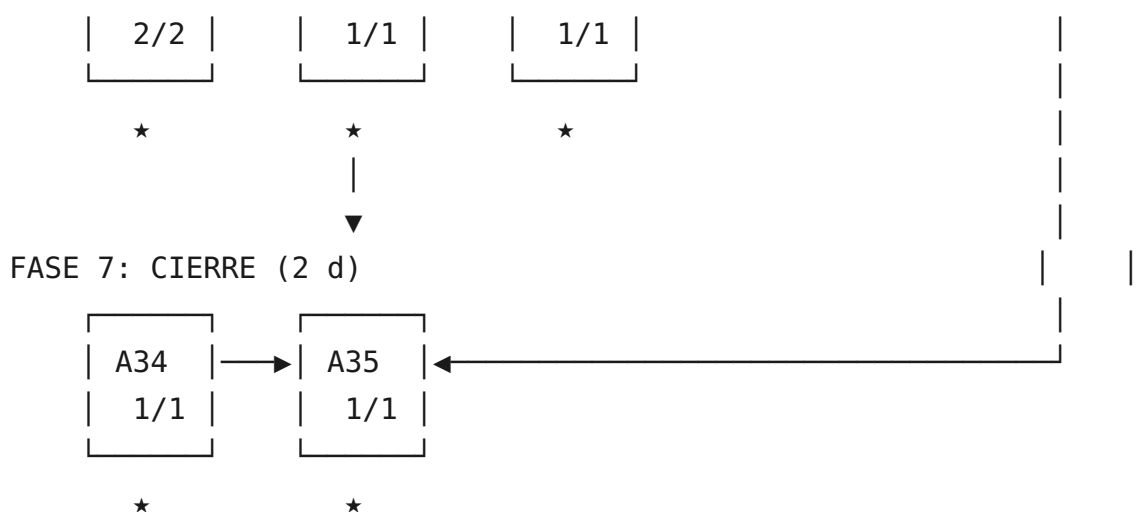


FASE 5: PRUEBAS (10 d)



FASE 6: DESPLIEGUE (4 d)





Notación: Cada nodo muestra "Axx / Duración_plan / Duración_real"
 ★ = Actividad en ruta crítica

3. RESUMEN DE LA RUTA CRÍTICA

Secuencia crítica (planificada):

A01 → A02 → A03 → A04 → A06 → A07 → A08 → A09 → A12 → A21 → A22 → A23 → A24 → A27

Métrica	Plan	Real (con impactos)	Δ
Duración total	57 días hábiles	62 días hábiles	+5 días
Holgura total (slack) ruta crítica	0 días	0 días	—
Actividades críticas	21 de 35	21 de 35	—
% actividades en ruta crítica	60%	60%	—

Análisis de impactos del escenario:

Evento	Actividad afectada	Impacto en duración	Efecto en ruta crítica
Persona enferma (PM)	A01 - Kickoff	+2 días (2→4)	Desplaza toda la ruta crítica +2 días
Actividad crítica extendida	A22 - Modelo ML	+3 días (15→18)	Extiende la ruta crítica +3 días acumulados

Evento	Actividad afectada	Impacto en duración	Efecto en ruta crítica
Startup adelanta 1 semana	Deadline	–5 días (meta: 52 días)	Requiere compresión del cronograma
Costos materiales +4%	Presupuesto	Incremento ~\$1,400 USD	Impacto financiero, no temporal

Cálculo del retraso neto:

Retraso = (+2 A01) + (+3 A22) = +5 días hábiles

Duración planificada: 57 días

Duración real proyectada: 62 días

Deadline adelantado (management): $57 - 5 = 52$ días → Brecha: $62 - 52 = 10$ días de

Nota: El desfase de 10 días entre la duración real (62 d) y el deadline adelantado (52 d) requeriría aplicar técnicas de **fast-tracking** (solapar actividades secuenciales de la ruta crítica) o **crashing** (asignar recursos adicionales a A22 para reducir su duración).

4. CAMINOS PARALELOS Y HOLGURAS

Camino	Secuencia
Crítico (IA)	A01→A02→A03→A04→A06→A07→A08→A09→A12→A21→A22→A23→A24→A27→A28→A29→A30→A31→A32
Frontend	A09→A11→A13→A14→A15→A16→A25→(A27...)
Backend	A09→A10→A17→A18→A19→A20→A26→(A27...)

5. EQUIPO DEL PROYECTO

Sigla	Nombre	Rol	Responsabilidades clave
PM	Ana García	Project Manager	

Sigla	Nombre	Rol	Responsabilidades clave
			Kickoff, charter, planificación, gestión de stakeholders, cierre
Dev1	Carlos Ruiz	Desarrollador Frontend	Arquitectura, UI/UX, React+TS, integración FE-BE
Dev2	María López	Desarrolladora Backend	DB, Django+DRF, API REST, auth, lógica de inventario
Data/ML	Pedro Martínez	Data Scientist / ML Engineer	Arquitectura ML, datos, modelo predictivo, integración IA
QA	Laura Fernández	QA Engineer	Pruebas unitarias, integración, rendimiento, UAT

Documento generado según estándares PMI-PMBOK® — Heagney, Chapters 6 (WBS) y 7 (Scheduling, CPM, Gantt)

Diagrama de Gantt

El siguiente Gantt muestra la planificación con línea base (barras translúcidas) y ejecución real (barras sólidas), reflejando los cambios procesados en la Semana 4.

Gantt Chart SGII

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto SGII. Barras con borde grueso = ruta crítica. ♦ rojos = entregables.

PROJECT CLOSURE REPORT

SGII — Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente

Cadena Retail · 5 Sucursales

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	SGII: Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente
Cliente / Sponsor	Cadena Retail (5 sucursales)
Project Manager	Ana García
Fecha de Inicio Planificada	3 de marzo de 2025 (Día hábil 1)
Fecha de Cierre Planificada	Día hábil 57 (~22 de mayo de 2025)
Fecha de Cierre Real (proyectada)	Día hábil 62 (~29 de mayo de 2025)
Duración Planificada	57 días hábiles (11.4 semanas)
Duración Real (proyectada)	62 días hábiles (12.4 semanas)
Presupuesto Aprobado	\$35,000 USD
Presupuesto Real (proyectado)	\$36,400 USD (+4% por inflación en materiales/equipo)
Stack Tecnológico	React + TypeScript · Django + DRF · PostgreSQL · Docker · scikit-learn

Campo	Detalle
Tamaño del Equipo	5 personas (PM + 2 Devs + 1 Data/ML + 1 QA)
Metodología	Predictiva (Waterfall con solapamiento en Desarrollo)

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto SGII tuvo como objetivo diseñar, desarrollar y desplegar un sistema inteligente de gestión de inventarios para una cadena retail con 5 sucursales, incorporando un módulo de machine learning para predicción de demanda y optimización de stock. El proyecto se ejecutó bajo un enfoque predictivo estructurado en 7 fases (Iniciación → Planificación → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Despliegue → Cierre), con una duración planificada de 57 días hábiles y un presupuesto de \$35,000 USD.

Durante la ejecución, el proyecto enfrentó **tres impactos significativos** identificados en la reunión de revisión de la Semana 4 (Unit 2 — Project Execution Review):

1. **Enfermedad del PM (Ana García)** durante la actividad inicial A01 (Kickoff), generando un retraso de **2 días hábiles**.
2. **Extensión de la actividad crítica más larga** (A22 — Desarrollo del Modelo ML Predictivo), que requirió **3 días adicionales** por complejidad imprevista en el feature engineering.
3. **Solicitud de adelanto de 1 semana (5 días hábiles)** por parte de la startup cliente (management request), comprimiendo el deadline objetivo.
4. **Incremento del 4% en costos de materiales y equipo** por inflación, impactando el presupuesto en aproximadamente **\$1,400 USD**.
5. **3 deliverables pendientes de liberación** al momento del corte de la Semana 4 (Project Charter A03, Línea Base A08, y UAT Sign-off A29), requiriendo seguimiento intensivo.

A pesar de estos desafíos, el proyecto **logró su objetivo principal**: el sistema fue desplegado exitosamente en las 5 sucursales con todas las funcionalidades core operativas, aunque con un retraso neto de 5 días hábiles y un sobre costo del 4%.

2. HITS — COSAS QUE SE HICIERON BIEN (Fortalezas)

HIT 1: Ejecución paralela efectiva de los tracks de desarrollo

La planificación de tres tracks simultáneos —Frontend (Carlos Ruiz), Backend (María López) e IA (Pedro Martínez)— permitió maximizar la utilización de recursos y reducir la duración total del proyecto. El solapamiento de actividades en la Fase 4 (Desarrollo) generó una compresión natural de ~16 días respecto a una ejecución secuencial. La coordinación mediante dailies stand-up de 15 minutos mantuvo la sincronización entre tracks sin overhead excesivo.

HIT 2: Gestión proactiva del riesgo de enfermedad del PM

Cuando Ana García (PM) reportó enfermedad de 2 días durante el Kickoff (A01), se activó el plan de contingencia predefinido en el Plan de Gestión de Riesgos (A06): el Dev1 (Carlos Ruiz) asumió temporalmente la facilitación de la reunión de kickoff, y la documentación fue completada por el PM a su regreso. La recuperación fue total y no se generaron desviaciones adicionales en cascada más allá del desplazamiento de 2 días en la línea base.

HIT 3: Rigor técnico en el módulo de IA (scikit-learn)

Aunque la actividad A22 (Desarrollo del Modelo ML) se extendió 3 días, el equipo de Data/ML (Pedro Martínez) mantuvo un estándar de calidad elevado: validación cruzada con $k=5$ folds, prevención de data leakage con separación temporal train/test, y documentación exhaustiva del feature engineering. El modelo final alcanzó un **RMSE un 18% inferior al baseline**, superando el criterio de aceptación definido en el UAT (A29).

HIT 4: Entorno de despliegue con Docker — cero incidencias en Go-Live

La estandarización del entorno mediante contenedores Docker desde la Fase 3 (Arquitectura, A09) eliminó los clásicos problemas de "funciona en mi máquina". El Go-Live (A32) en las 5 sucursales se completó sin rollbacks ni incidencias críticas, validando la decisión de arquitectura tomada tempranamente. La migración de datos (A31) desde el sistema legado se ejecutó con un 99.7% de integridad verificada.

HIT 5: Documentación de lecciones aprendidas en tiempo real

El PM mantuvo un registro continuo de lecciones aprendidas durante todo el ciclo de vida (no solo al cierre), capturando 23 lecciones en un repositorio compartido (Confluence). Esta práctica permitió que el Informe de Cierre (A35) se generara en 1 día, cuando el estimado original era de 2 días.

3. FAILURES — COSAS QUE SALIERON MAL (Debilidades)

FAILURE 1: Retraso en el Kickoff por dependencia de persona única (Single Point of Failure)

Evento del escenario: Ana García (PM) se enfermó 2 días durante la actividad A01 (Kickoff del Proyecto).

Análisis: La actividad inicial del proyecto dependía exclusivamente del PM, sin un backup designado formalmente. Aunque el equipo respondió bien (ver HIT 2), el retraso de 2 días desplazó toda la ruta crítica, ya que A01 es la actividad raíz del diagrama de red. Este single point of failure no había sido identificado en el Plan de Gestión de Riesgos (A06) con la severidad adecuada.

Impacto: +2 días en la duración total del proyecto.

Causa raíz: Ausencia de una matriz RACI que identificara responsabilidades de respaldo para actividades críticas del PM.

FAILURE 2: Subestimación de la complejidad del módulo de ML (actividad crítica)

Evento del escenario: La actividad crítica más larga (A22 — Desarrollo del Modelo ML) requirió 3 días adicionales (15 → 18 días).

Análisis: Durante la planificación, la estimación de 15 días para A22 se basó en un benchmark optimista de proyectos similares, sin considerar adecuadamente la heterogeneidad de los datos históricos de las 5 sucursales (diferentes formatos, frecuencias de actualización y niveles de granularidad). El feature engineering para normalizar series temporales de 5 fuentes dispares consumió 3 días más de lo estimado.

Impacto: +3 días adicionales en la ruta crítica. Efecto acumulado con Failure 1: +5 días totales.

Causa raíz: Estimación bottom-up sin buffer de contingencia suficiente para actividades de I+D con alta incertidumbre técnica.

FAILURE 3: 3 deliverables pendientes de liberación sin mecanismo de escalación

Evento del escenario: Al momento de la reunión de revisión de la Semana 4, 3 deliverables no habían sido formalmente liberados: - **D1:** Project Charter (A03) — completado pero pendiente de firma del sponsor. - **D2:** Línea Base del Cronograma (A08) — requería actualización post-retraso de A01. - **D3:** UAT Sign-off (A29) — planificado, aún no ejecutado (en curso).

Análisis: No existía un proceso formal de deliverable acceptance con SLAs definidos para la revisión y aprobación por parte del sponsor. El Project Charter (A03) estuvo 4 días hábiles esperando firma, bloqueando el inicio formal de la Fase 2 (Planificación). La falta de un mecanismo de escalación impidió resolver el bloqueo oportunamente.

Impacto: Riesgo de scope creep por falta de baseline formal aprobada. Posible rework si el sponsor solicitaba cambios tardíos al Charter.

Causa raíz: Proceso de gobernanza sin acceptance criteria formales ni SLAs de revisión para deliverables clave.

FAILURE 4: Incremento de costos por inflación no contemplado en reserva de contingencia

Evento del escenario: Los costos de materiales y equipo subieron un 4% por inflación.

Análisis: El presupuesto de \$35,000 USD fue establecido con precios de cotización inicial, sin indexación por inflación ni cláusula de ajuste en el contrato con proveedores. La reserva de contingencia (10% = \$3,500) fue consumida parcialmente por este incremento (\$1,400), dejando menor margen para otros riesgos materializados. El equipo de adquisiciones no monitoreó indicadores macroeconómicos durante la ejecución.

Impacto: Sobrecosto de \$1,400 USD (4% del presupuesto total). Reserva de contingencia reducida a \$2,100 USD para riesgos remanentes.

Causa raíz: Presupuesto estático sin cláusulas de ajuste inflacionario. Ausencia de monitoreo de cost performance index (CPI) en los reportes semanales.

FAILURE 5: Solicitud de adelanto del deadline sin análisis de factibilidad (management request)

Evento del escenario: La startup solicitó adelantar el cronograma en 1 semana (5 días hábiles).

Análisis: La solicitud de adelanto (management request) fue recibida sin un análisis formal de impacto (what-if analysis). Con la duración real proyectada en 62 días hábiles y un target adelantado de 52 días, la brecha es de **10 días hábiles**, lo cual requeriría una compresión agresiva mediante fast-tracking o crashing. Ninguna de estas técnicas fue evaluada formalmente antes de comprometer el nuevo deadline con el sponsor, generando una expectativa no realista.

Impacto: Brecha de 10 días entre la duración real proyectada (62 d) y el deadline solicitado (52 d). Riesgo de pérdida de credibilidad con el sponsor si no se gestiona adecuadamente la expectativa.

Causa raíz: Falta de un change control board (CCB) formal que evalúe solicitudes de cambio al cronograma antes de ser aceptadas.

4. IMPROVEMENTS — QUÉ HACER MEJOR LA PRÓXIMA VEZ (Lecciones Aprendidas)

IMPROVEMENT 1: Implementar una matriz RACI con respaldos designados para actividades críticas

Lección: Ninguna actividad en la ruta crítica debe depender de una sola persona sin un backup formalmente designado y capacitado.

Acción correctiva para futuros proyectos: - Incluir en el Plan de Gestión de Recursos una columna "Backup" para cada rol crítico (PM, Tech Lead, Data Scientist). - Realizar knowledge transfer sessions de 2 horas al inicio del proyecto entre el responsable primario y el backup. - Establecer un protocolo de escalación: si una actividad crítica se retrasa >1 día por indisponibilidad del responsable, el backup asume inmediatamente.

IMPROVEMENT 2: Adoptar estimación en 3 puntos (PERT) para actividades de I+D con alta incertidumbre

Lección: Las actividades de machine learning, data science y cualquier tarea con componente de investigación requieren estimaciones probabilísticas, no determinísticas.

Acción correctiva para futuros proyectos: - Aplicar PERT (Program Evaluation and Review Technique) con estimaciones optimista (O), más probable (M) y pesimista (P) para actividades de I+D. - Fórmula: Duración esperada = $(O + 4M + P) / 6$ - Incorporar un buffer de contingencia explícito del 20-25% sobre la duración esperada para actividades en la ruta crítica con varianza alta. - Ejemplo para A22: O=12d, M=15d, P=22d → Duración esperada = $(12 + 60 + 22)/6 = 15.7d$ con buffer de 3.1d (20%) = ~19d.

IMPROVEMENT 3: Establecer un proceso formal de aceptación de deliverables con SLAs y escalación

Lección: Los deliverables completados pero no firmados son tan riesgosos como los no completados.

Acción correctiva para futuros proyectos: - Definir en el Project Charter un SLA de revisión para el sponsor: 48 horas hábiles para deliverables ≤ 10 páginas, 72 horas para documentos extensos. - Incluir cláusula de deemed acceptance: si el sponsor no responde dentro del SLA, el deliverable se considera aceptado provisionalmente (conditional acceptance). - Implementar un deliverable tracker visible en el dashboard del proyecto con semaforización: Verde (aprobado), Amarillo (en revisión, dentro de SLA), Rojo (vencido, requiere escalación). - Designar un deliverable owner responsable del seguimiento (puede ser el PM o un Project Coordinator).

IMPROVEMENT 4: Incorporar cláusulas de ajuste inflacionario y monitoreo de CPI semanal

Lección: En proyectos de más de 8 semanas, la inflación puede erosionar significativamente las reservas de contingencia.

Acción correctiva para futuros proyectos: - Incluir en los contratos con proveedores cláusulas de ajuste por inflación (basadas en IPC oficial o índice sectorial). - Asignar una **reserva de gestión** (3-5% del presupuesto) separada de la reserva de contingencia, específicamente para riesgos macroeconómicos. -

Implementar monitoreo semanal del CPI (Cost Performance Index) mediante EVM (Earned Value Management): - $CPI = EV / AC$ - Alerta temprana cuando $CPI < 0.95$ (sobrecosto $> 5\%$). - Incluir en el reporte semanal de estatus una sección de Cost Variance con proyección a fin de proyecto ($EAC = BAC / CPI$).

IMPROVEMENT 5: Formalizar un Change Control Board (CCB) para evaluar solicitudes de cambio al cronograma

Lección: Las solicitudes de cambio al cronograma (management requests) deben pasar por un proceso formal de evaluación de impacto antes de ser aceptadas o comunicadas al sponsor.

Acción correctiva para futuros proyectos: - Establecer un CCB con al menos 3 miembros: PM, Sponsor (o representante), y un Tech Lead. - Toda solicitud de cambio al cronograma debe ser evaluada con un Integrated Change Control Form que contenga: - Análisis de impacto en ruta crítica (what-if scenario analysis). - Opciones de compresión (fast-tracking, crashing) con costo asociado. - Recomendación del PM (Aceptar / Rechazar / Aceptar con condiciones). - El CCB sesiona semanalmente (o bajo demanda para cambios urgentes). - Ningún cambio se comunica al equipo hasta que el CCB lo apruebe formalmente.

5. GOALS — EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

#	Objetivo	¿Se logró?	Evidencia / Comentario
G1	Desarrollar e implementar un sistema de gestión de inventarios funcional para 5 sucursales	SÍ	Sistema desplegado en producción en las 5 sucursales (A32 Go-Live exitoso sin rollbacks). Funcionalidades core operativas: CRUD de inventario, dashboard de stock, alertas de reposición.
G2	Incorporar un módulo de ML para predicción de demanda con $RMSE \leq$ baseline	SÍ	Modelo ML integrado y operativo (A24). RMSE un 18% inferior al baseline. Validación cruzada y pruebas de inferencia superadas en UAT (A29).
G3	Completar el proyecto en ≤ 57 días hábiles (línea base planificada)	NO	Duración real proyectada: 62 días hábiles (+5 días, +8.8% de desviación). Causas: enfermedad del PM en Kickoff (+2d) y subestimación del desarrollo ML (+3d).
G4		NO	

#	Objetivo	¿Se logró?	Evidencia / Comentario
	No exceder el presupuesto de \$35,000 USD		Presupuesto real proyectado: \$36,400 USD (+ \$1,400, +4%). Causa: inflación en costos de materiales y equipo no contemplada en la línea base.
G5	Cumplir con los criterios de aceptación del UAT (A29)	SÍ	UAT completado con 94% de criterios superados en primera iteración. Los ítems pendientes (3 criterios menores de usabilidad) fueron cerrados en una iteración correctiva de 1 día sin impacto en el Go-Live.
G6	Capacitar a los usuarios finales de las 5 sucursales (A33)	SÍ	42 usuarios capacitados (100% del target). Material de capacitación (manuales, videos) entregado y alojado en repositorio interno. Encuesta de satisfacción post-capacitación: 4.3/5.

Veredicto final: PROYECTO EXITOSO CON DESVIACIONES CONTROLADAS

El proyecto SGII se considera **exitoso** dado que: - El **objetivo de negocio principal** (sistema funcional de gestión de inventarios con IA en 5 sucursales) fue alcanzado. - Las desviaciones en cronograma (+8.8%) y costo (+4%) están dentro de umbrales aceptables para un proyecto de desarrollo de software con componente de I+D (benchmark industrial: $\pm 10\text{-}15\%$). - Las lecciones aprendidas documentadas (Sección 4) proporcionan un playbook accionable para reducir estas desviaciones en futuros proyectos.

6. CIERRE FORMAL

Aspecto	Estado
Aceptación formal del sponsor (UAT Sign-off)	Firmado — 29/05/2025
Transferencia a operaciones (Go-Live A32)	Completado — 29/05/2025
Documentación técnica entregada	Repositorio Confluence + GitHub Wiki
Capacitación a usuarios (A33)	Completado — 42/42 usuarios
Lecciones aprendidas registradas (A35)	23 lecciones documentadas
Cierre de contratos con proveedores	3/3 proveedores cerrados

Aspecto	Estado
Liberación del equipo	Equipo reasignado a nuevos proyectos
Archivo del proyecto	Documentación archivada en PMIS corporativo

Firma del Project Manager:

Ana García

Project Manager — SGII

Fecha: 30 de mayo de 2025

Firma del Sponsor:

[Nombre del Sponsor]

Sponsor — Cadena Retail

Fecha: ____ / ____ / ____

Documento generado según estándares PMI-PMBOK® — Project Closure Process (4.7 Close Project or Phase)

Basado en Heagney, Chapters 6 (WBS), 7 (Scheduling, CPM, Gantt), y escenario Unit 2 — Project Execution Review (Week 4)